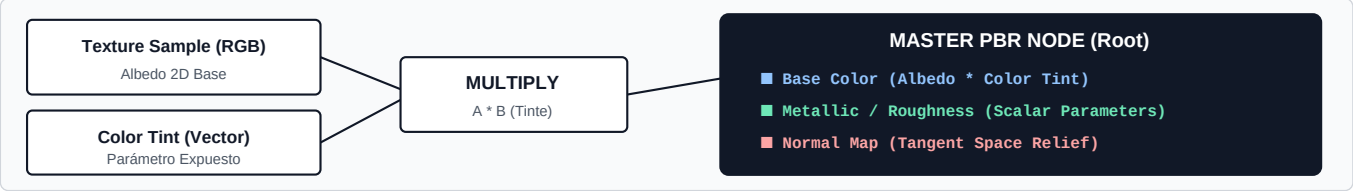


# Shaders Nodales Universales y Taller de Entrega N°1

Arquitectura modular de sombreadores en la industria de videojuegos, principios nodales genéricos y taller de apoyo presencial con calificación inmediata según rúbrica.

## 1. Lógica Universal de Sistemas Nodales (Shader Graphs)



| Motor / Software   | Editor de Shaders | Nodo Maestro de Salida        | Operador de Tinte           |
|--------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Unreal Engine 5    | Material Graph    | Master Material (Root Node)   | Multiply + Vector Parameter |
| Unity (URP / HDRP) | Shader Graph      | PBR Master / Lit Master       | Multiply + Color Property   |
| Blender            | Shader Editor     | Principled BSDF               | Mix Color (Multiply)        |
| Autodesk Maya      | Hypershade        | Standard Surface (aiStandard) | multiplyDivide              |

## 2. Taller de Apoyo y Calificación de la Entrega N°1

### Checklist de Iluminación de 3 Puntos:

- **Key Light:** 45° lateral/cenital, sombra y contraste dominante.
- **Fill Light:** Lateral opuesto al 30%, rescata penumbras sin sombras cruzadas.
- **Rim Light:** Contraluz trasero que despega la silueta del fondo.

### Checklist del Shader Paramétrico:

- Master Material base compilado una sola vez.
- Instancia (MI\_...) asignada a la malla.
- Al menos 3 parámetros funcionales (Tinte, Rugosidad, Relieve).
- Calificación presencial inmediata (Escala 1.0 a 7.0).

# Atmósfera, Cielo, Niebla Volumétrica y Mood

Principios ópticos ambientales, componentes del stack exterior en la industria y construcción de atmósfera escénica.

## 1. Componentes del Stack Ambiental: Nombres en la Industria

| Unreal Engine 5        | Término Genérico (Industria)     | Función y Principio Óptico                                                         |
|------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Directional Light      | Sun Light / Infinite Light       | Luz a distancia infinita con rayos 100% paralelos. Solo influye su rotación.       |
| SkyAtmosphere          | Physical Sky / Atmos. Scattering | Dispersión física de luz en moléculas de gas (Rayleigh) y aerosoles (Mie).         |
| Sky Light              | Environment Probe / Ambient Dome | Luz difusa envolvente de 360° para bañar sombras y evitar negros absolutos.        |
| Exponential Height Fog | Height Fog / Distance Fog        | Niebla analítica basada en altitud y distancia para aportar perspectiva aérea.     |
| Volumetric Fog         | Media Scatter / Voxel Fog        | Niebla 3D en grilla de vóxeles que interactúa con la luz creando <b>God Rays</b> . |
| Volumetric Clouds      | Procedural Cloud Layer           | Nubes 3D volumétricas con auto-sombreado y sombras proyectadas en el terreno.      |

## 2. Principios Ópticos: Dispersión Atmosférica y Anisotropía

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dispersión de Rayleigh (Gases):</b><br>Las moléculas diminutas de gas dispersan más eficientemente las longitudes de onda cortas (azul/violeta). Produce el cielo azul de mediodía y los tonos rojizos cuando el sol está en el horizonte. | <b>Dispersión de Mie (Polvo y Humedad):</b><br>Partículas de mayor tamaño generan la bruma blanquecina del horizonte y el halo luminoso alrededor del sol. Provoca la dispersión hacia adelante ( <i>Forward Scattering</i> ). |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 3. Niebla Volumétrica y Anisotropía (\$g\$)

- **Cálculo por Vóxeles:** El motor subdivide el frustum visual de la cámara en una grilla tridimensional de vóxeles.
- **Anisotropía de Dispersión (\$g\$):** Controla el ángulo de dispersión. Valores entre 0.7 y 0.85 concentran los rayos hacia la cámara generando **God Rays** (rayos crepusculares) de alto impacto.